

# 物理学发展史

物理学革命不断重新定义系统、状态、关系、不变量与理论边界；主线不是伟人接力，而是描述语言的结构升级。

← 返回自然科学栏目

SYSTEMS HISTORY · 11

# 物理学发展史

从实体到关系、从轨迹到尺度：物理学如何不断重写“可预测”

物理学革命不断重新定义系统、状态、关系、不变量与理论边界；主线不是伟人接力，而是描述语言的结构升级。

状态空间

场与关系

概率与不可逆

尺度与涌现

Entity → Relation → Field → State Space → Distribution → Spacetime →  
Quantum → Scale

核心问题 / THE GOVERNING QUESTION

世界由什么组成、怎样变化、什么保持不变，以及不同尺度为何需要不同有效规律？

经典理想

状态 + 定律 → 未来

场论跃迁

关系获得物理地位

量子重写

概率结构

现代焦点

对称性与尺度

演化时间线 / EVOLUTION TIMELINE



古希腊

在变化背后寻找底层与不变量。



伽利略

测量、实验与数学转化自然。



牛顿

状态与定律构成机械世界。



分析力学与场

整体状态空间和关系结构成为对象。



热力学与统计

宏观变量、概率与不可逆进入核心。



相对论

时空被重写，几何与不变量出现。



量子与量子场

状态、测量、粒子和预测边界改变。



对称性、尺度与复杂性

有效理论、涌现与非线性成为中心。

阶段对比 / COMPARATIVE FRAME

| 系统阶段 / 模块 | 核心单位或回应   | 新增能力    | 新增脆弱性 / 限定 |
|-----------|-----------|---------|------------|
| 经典力学      | 质点与力      | 位置、动量   | 给定初值的确定轨迹  |
| 场与相对论     | 连续场、时空几何  | 场配置     | 受不变量和因果约束  |
| 统计物理      | 微观集合      | 分布、宏观变量 | 预测集体规律和涨落  |
| 量子—有效理论   | 量子态、尺度自由度 | 态、序参量、流 | 概率结构与尺度内规律 |

可以。用你已经固定下来的“系统论观点”去看物理学史，最重要的变化，是不要把它写成：

亚里士多德 → 伽利略 → 牛顿 → 麦克斯韦 → 爱因斯坦 → 量子力学 → 标准模型

这种“伟人接力史”。更值得追踪的是：

**物理学每一次重大革命，究竟重新定义了什么叫“系统”、什么叫“状态”、什么叫“关系”、什么叫“不变量”，以及什么叫“可以预测”。**

你固定下来的“系统论观点”本身就是从机械系统进入整体与层级，再进入反馈与信息、非线性、自组织、复杂适应和网络结构。物理学自身的发展当然并不是按照现代系统论阶段发生的，但用这套框架后见性地观察，会发现一条非常清晰的深层路线：

实体 → 关系 → 场 → 状态空间 → 统计分布 → 时空结构 → 量子态 → 对称性 → 尺度 → 涌现

或者更抽象地说：

寻找“世界由什么组成” → 寻找“世界怎样变化” → 寻找“什么在变化中保持不变” → 研究“不同尺度为什么出现不同规律”

# 一、先给物理学建立一个“系统论模型”

一个时代的物理理论，可以抽象为：

$$P_t=(O_t,S_t,R_t,L_t,I_t,B_t,M_t)$$

其中：

| 变量    | 含义                          |
|-------|-----------------------------|
| $O_t$ | Ontology：认为哪些对象是基本存在        |
| $S_t$ | State：怎样描述系统状态              |
| $R_t$ | Relations：对象之间怎样相互作用        |
| $L_t$ | Laws：状态怎样随时间变化              |
| $I_t$ | Invariants：什么在变化中保持不变       |
| $B_t$ | Boundary/Scale：理论适用于什么尺度和条件 |
| $M_t$ | Measurement：怎样把理论连接到实验      |

于是物理学发展并不只是：

$$\text{Theory\_A} \rightarrow \text{Theory\_B}$$

而更接近：

$$\boxed{P_{t+1} = T(P_t, \text{Anomaly, Experiment, Mathematics, Technology})}$$

新的实验异常、测量技术和数学工具，会迫使旧系统重新定义自己的对象、关系和边界。

## 二、物理学真正长期稳定的问题是什么？

几千年来，物理学虽然答案不断变化，但几个问题异常稳定：

世界由什么构成？

这些东西怎样相互作用？

系统怎样从状态A变成状态B？

变化过程中什么保持不变？

我们能够预测到什么程度？

因此，物理学发展史也可以看成：

**不断重新定义“对象—关系—变化—不变量—可预测性”的历史。**

### 三、第一阶段：古希腊——首先寻找“世界背后的不变量”

早期希腊自然哲学面对的根本问题是：眼前世界：

Change

不断发生。但如果一切都只是变化，知识怎样可能？

于是产生一个极深的问题：

变化背后有没有某种不变结构？

### 四、米利都学派的意义：寻找统一底层

泰勒斯说水。阿那克西米尼说气。这些具体答案今天当然不是物理学。

但思想结构极其重要：

ManyPhenomena → OneUnderlyingPrinciple

也就是：

看起来不同的现象，也许是同一种底层结构的不同表现。

后来物理学几乎一直沿着这条路走：电和磁统一；空间和时间统一；质量和能量联系；电磁力和弱力统一。

### 五、原子论则提出另一种系统模型

德谟克利特等人的基本思想：

$$\text{World} = \text{Atoms} + \text{Void}$$

复杂世界：来自简单单位：

Atoms

的排列和运动。于是：

$$\text{Complexity} = \text{Elements} + \text{Arrangement}$$

这是非常典型的：

还原论系统模型。

## 六、而亚里士多德走了另一条路线：关系和目的嵌入对象

亚里士多德并不把自然简单还原成：粒子碰撞。他的自然哲学包含：质料；形式；动力因；目的因。

世界更像：

HierarchicallyOrganizedNature

每种对象有：特定性质和自然运动。虽然现代物理抛弃了其中大量具体内容，但“不同层级对象具有不同组织原则”的思想并没有彻底消失。

## 七、古希腊物理真正留下的第一个认知结构

就是：

Phenomenon → UnderlyingStructure

也就是：不要只描述发生了什么，而要寻找：为什么各种变化能够由少数稳定原则解释。

## 八、第二阶段：伽利略——物理学第一次真正改变“怎样知道”

古代自然哲学主要依赖：观察；逻辑；概念分析。

伽利略时代发生真正重大变化：

Observation + Measurement + Experiment + Mathematics

开始结合。于是：“物体怎样落下”不再只用语言描述。

而变成：

$x(t)$

的数学问题。

## 九、这是第一次把自然转换成“状态变量”

运动对象：被压缩成：位置：

$$x$$

速度：

$$v$$

时间：

$$t$$

于是自然现象可以写：

$$x=x(t)$$

这是一场巨大的信息压缩革命：

$$\text{HighDimensionalReality} \rightarrow \text{QuantifiedState}$$

## 十、所以近代物理真正开始于一个新操作

不是：“观察自然”。而是：

把自然转化成可测量变量。

从这一刻开始：“热”以后会变成：温度。

“运动”变成：位置、速度、加速度。

“电”变成：电荷、电流、电场。

物理学开始建立自己的：

StateSpace

## 十一、第三阶段：牛顿——形成第一个成熟“机械系统世界”

牛顿体系把：物体；质量；位置；速度；力；时间，组织成一个完整动力系统。

状态：

$$x_t=(q_t,p_t)$$

规律：

$$F=ma$$

如果知道：初始状态：

$$x_0$$

以及：作用力规律，原则上可以计算：

$$x_t$$

## 十二、于是世界获得一个极强的系统模型

$$\text{InitialState} + \text{Law} \rightarrow \text{FutureState}$$

也就是：

$$x(t+\Delta t) = F(x(t))$$

这正好对应你“系统论观点”里的机械系统范式：封闭、确定、规则驱动。

## 十三、牛顿范式真正完成了三个统一

第一：天上和地上不再属于两套物理。苹果落下和月球运动：都由：

Gravity

描述。第二：运动规律被数学化。

第三：预测成为物理理论的核心能力。所以：

$$\text{Explanation} \rightarrow \text{MathematicalPrediction}$$

## 十四、这形成后来所谓“拉普拉斯式宇宙”

如果一个理想观察者知道：所有粒子位置和速度，并知道所有力，原则上可以推算：过去和未来。

即：

Determinism

于是：

Present → Future

似乎是完全确定的。

## 十五、这是物理学史上第一个极强的“封闭系统理想”

世界可以想象为：一台巨大机器。

Universe = Machine

每一个未来状态：由当前状态决定。你的系统论路线中把这一阶段概括为“世界像一台机器；关注稳定规律和机械因果”，正是这种范式。

## 十六、但牛顿体系很快产生一个新问题：力到底“在哪里”？

牛顿引力：两个相距很远的物体：相互作用。

于是：

$A \rightarrow B$

似乎存在：远距作用。这后来成为：“场”概念兴起的重要背景之一。

## 十七、第四阶段：拉格朗日和哈密顿——从“物体受力”转向“整个状态空间”

牛顿表达：

$$F=ma$$

强调：物体和力。拉格朗日则可以通过：

$$L=T-V$$

以及：

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

描述系统。

## 十八、这实际上是一次系统抽象升级

不再需要逐个画：力箭头。而是：对整个系统定义：

$$L(q, \dot{q}, t)$$

然后从整体结构推出运动方程。于是：

LocalForceDescription  $\rightarrow$  GlobalSystemDescription

## 十九、哈密顿进一步建立“状态空间动力学”

系统状态：

$$(q, p)$$

在：

PhaseSpace

中运动。于是物理对象不再只是：真实空间里运动的球。

而变成：

TrajectoryInStateSpace

这是后来：统计力学；量子力学；动力系统，极其重要的基础。

## 二十、这一阶段出现一个非常深的转变

物理学不再只问：

WhereIsTheObject?

而开始问：

WhereIsTheSystemInStateSpace?

这实际上把“系统”本身变成数学对象。

## 二十一、第五阶段：场论——关系不再只是两个物体之间的箭头

法拉第和麦克斯韦带来第二次巨大本体论革命。 以前：

Particle\_A ↔ Particle\_B

现在： 空间本身拥有：

$E(x,t)$

$B(x,t)$

即： 电场和磁场。

## 二十二、“场”真正改变的是物理学里的关系概念

以前： 关系好像存在于： 两个实体之间。

现在： 每一个空间位置： 都有场值。

于是：

Interaction → FieldStructure

关系本身获得了实体性的物理地位。

## 二十三、麦克斯韦方程完成电和磁的统一

不同现象： 静电； 磁； 电磁感应； 光， 被统一进：

ElectromagneticField

于是：

Electricity + Magnetism + Light → OneTheory

再次体现物理学长期的：

Many → One

统一冲动。

## 二十四、而光第一次被理解成“场的传播模式”

光不再只是： 特殊物质。 而是：

这是一条极其重要的系统规律：

一个高层“对象”，可能其实只是底层系统的一种稳定动态模式。

后来会反复出现：声子；准粒子；量子场激发。

## 二十五、第六阶段：热力学——物理学第一次正面面对“不可逆”

牛顿力学基本方程：在时间反演意义上具有很强对称性。但现实却表现：热水会冷却。

气体会扩散。鸡蛋打碎不会自动恢复。于是：

MicroscopicReversibility

与：

MacroscopicIrreversibility

形成巨大矛盾。

## 二十六、热力学不关心每一个分子的轨迹

它使用：

$P, V, T, S$

宏观变量。这意味着：

$10^{23}$

量级粒子的微观状态，被压缩成几个宏观变量。于是：

Microstate  $\rightarrow$  Macrostate

## 二十七、这是物理学第一次非常明确地出现“层级变量”

温度：不是单个分子的性质。 压力：也不是单个分子的性质。

它们属于：

CollectiveState

因此：

HigherLevelVariable  $\neq$  SingleLowerLevelVariable

这就是“涌现”概念后来如此重要的原因之一。

## 二十八、统计力学完成了一次伟大桥接

玻尔兹曼等人把： 宏观热力学 连接到： 微观粒子统计。

经典关系：

$$S = k_B \ln \Omega$$

宏观熵： 与可能微观状态数量： 建立联系。

## 二十九、这里物理学第一次从“确定轨迹”进入“概率分布”

以前关注：

$$x_i(t)$$

现在越来越需要关注：

$$P(x)$$

也就是：

Trajectory  $\rightarrow$  Distribution

### 三十、这并不意味着底层经典动力学失效

而是：当：

$$N \gg 1$$

时，逐粒子跟踪：既不现实，也没有必要。

于是：

NewScale  $\rightarrow$  NewEffectiveDescription

物理学第一次明显表现出：不同尺度需要不同描述语言。

### 三十一、第七阶段：统计物理——“整体规律”可以比微观轨迹更稳定

一个气体中：每个分子的运动极其复杂。但：温度；压力；熵，却非常稳定。

于是出现一个非常重要的系统论事实：

MicroUncertainty + LargeNumbers → MacroRegularity

也就是说：微观复杂，并不意味着宏观不可预测。

## 三十二、这打破了“理解整体必须知道每个部分”的朴素还原主义

宏观规律可以：相对自治。例如：热力学第二定律并不要求每次解决全部：

$10^{23}$

粒子的运动。因此：

Reduction ≠ Replacement

知道底层，并不意味着高层理论没有价值。

## 三十三、第八阶段：相变——“量变如何产生质变”进入严格物理学

水：连续降温。但到某一临界条件：液态：

→ Solid

磁性材料：超过居里温度：磁序消失。

于是：

ContinuousParameterChange → QualitativeStateChange

## 三十四、这里出现系统论非常重要的概念

OrderParameter

宏观系统可能由某个少数变量描述整体秩序。例如：磁化强度：

M

可以描述大量微观自旋形成的宏观状态。

## 三十五、这进一步显示

ManyMicroscopicDegreesOfFreedom → FewCollectiveVariables

大量微观自由度：可以在特定尺度被压缩成：少数宏观变量。

这就是：

## 涌现式压缩。

### 三十六、第九阶段：狭义相对论——“绝对空间和绝对时间”从不变量变成变量

牛顿世界中：

$$t$$

被认为：所有观察者共享。空间长度：也具有绝对意义。

爱因斯坦告诉我们：不同惯性系：时间间隔；空间长度，可以不同。

于是原本被认为：

$$\text{Invariant}_n$$

的：空间和时间，变成：

$$\text{Variable}_{n+1}$$

### 三十七、但相对论不是说“什么都是相对的”

恰恰相反。物理革命真正寻找的是：更深层不变量。

例如：真空光速：

$$c$$

以及：时空间隔：

$$ds^2 = -c^2dt^2+dx^2+dy^2+dz^2$$

在洛伦兹变换下具有相应不变结构。 所以：

$$\text{OldInvariant} \rightarrow \text{Variable} \rightarrow \text{DeeperInvariant}$$

这与你前面一直使用的系统演化公式几乎完美对应：

$$\boxed{\text{Invariant}_n} \rightarrow \text{Variable}_{n+1} \rightarrow \text{Invariant}_{n+1}$$

### 三十八、这可能是理解整个物理学史最强的一把钥匙

牛顿：时间绝对。↓ 爱因斯坦：时间取决于参考系。

↓ 更深不变量：时空几何结构。

物理革命常常不是：摧毁不变量。 而是：

把旧的不变量降格为条件变量，再发现一个更深层的不变量。

### 三十九、第十阶段：广义相对论——“力”进一步变成“几何”

牛顿：

$$\text{Gravity}=\text{Force}$$

广义相对论：物质—能量影响：

SpacetimeGeometry

而几何结构决定：物体怎样运动。可以极度简化为：

Matter/Energy → Geometry → Motion

## 四十、这是物理史上一次巨大的关系论跃迁

引力不再是：物体A隔空拉物体B。而是：

Interaction = StructureOfSpacetime

“背景”本身开始动态化。

## 四十一、这非常重要

牛顿时：空间、时间：是舞台。

物体：在舞台上运动。广义相对论中：舞台本身：也进入动力学。

所以：

Background → DynamicalVariable

这是又一次：“原来默认不动的东西，被重新变成变量”。

# 四十二、第十一阶段：量子革命——系统状态本身被重新定义

经典物理：一个粒子拥有：位置：

$$x$$

动量：

$$p$$

理论上二者可同时构成确定状态。量子力学：系统状态用：

$$|\psi\rangle$$

描述。可观测量：对应：算符。

# 四十三、量子力学真正改变的不只是“小东西很奇怪”

而是：

$$\text{What Counts As A State}$$

发生变化。经典状态：

$$(q,p)$$

量子状态：

$$|\psi\rangle$$

经典预测：确定轨迹。量子预测：一般给出：

$$P(a)$$

测量结果概率。

## 四十四、于是物理学第二次发生“轨迹→概率”跃迁

统计力学中的概率：在经典解释中常常可以与：我们不知道全部微观状态，联系。

量子概率则更根本地嵌入理论预测结构。例如：

$$P(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2$$

## 四十五、海森堡不确定性原则说明经典状态观失效

$$\Delta x \Delta p \geq (\hbar)/2$$

它并不只是说：“仪器不够精确”。而是：量子态结构本身不能同时赋予位置和动量任意精确的经典确定值。

## 四十六、因此“可预测性”被重新定义

牛顿：

$$\text{State}_0 \rightarrow \text{ExactFutureTrajectory}$$

量子：

$$\text{State}_0 \rightarrow \text{ProbabilityDistributionOfOutcomes}$$

但量子态自身在标准薛定谔演化中仍服从：

$$\hbar \left( \partial |\psi\rangle / \partial t \right) = H |\psi\rangle$$

严格动力学规律。所以量子理论并不是：“自然毫无规律”。

## 四十七、量子力学还迫使“观察”进入理论接口

经典物理里：可以理想化认为：观察者只是读取系统。

量子理论里：测量装置与系统之间的耦合必须明确处理。但必须避免流行误解：

$$\text{QuantumMechanics} \neq \text{HumanConsciousnessCreatesReality}$$

量子测量问题很深，不同诠释仍有争议。不能简单归结为意识决定世界。

## 四十八、第十二阶段：量子场论——粒子再次失去“最基本对象”地位

经典粒子图景：

Particle

是基本实体。量子场论则更接近：

Field → Excitation

电子、光子等粒子：可以理解为相应量子场的激发。于是：

Particle

某种意义上变成：

PatternOfField

## 四十九、这形成一条非常有意思的本体论演化

Substance → Particle → Field → QuantumField

并不是每一步简单消灭前一步。而是：前一层对象，变成后一理论中的：有效现象或特殊状态。

## 五十、第十三阶段：对称性——物理学开始把“关系不变性”提升为核心

20世纪现代物理越来越发现：真正基础的可能不是某种具体“物质小球”。而是：

Symmetry

也就是：做某种变换以后，规律保持不变。

## 五十一、诺特定理把“对称性”和“守恒律”连接起来

如果作用量在：时间平移下不变，对应：能量守恒。

空间平移：对应：动量守恒。

旋转：对应：角动量守恒。

可以极度压缩为：

Symmetry ↔ ConservationLaw

这是一场非常深的思想革命。

## 五十二、物理学由“寻找物质”进一步走向“寻找变换下的不变量”

于是：早期问题：

WhatIsMatter?

逐渐升级成：

WhatRemainsInvariantUnderTransformation?

这与整个现代数学和现代物理的结构主义倾向高度一致。

## 五十三、标准模型尤其体现这种思想

电磁；弱；强相互作用，都通过：量子场和规范对称性结构描述。

现代基本粒子理论的语言：越来越是：

Group + Representation + Field + Interaction

而不是：“世界由若干小球组成”。

## 五十四、所以现代物理的“基本对象”越来越抽象

古代：

Element

牛顿：

Particle

麦克斯韦：

Field

量子：

State

现代粒子理论：

Field + Symmetry + Representation

物理本体与数学结构越来越难分离。

## 五十五、第十四阶段：自发对称性破缺——规律可以对称，状态却不对称

这是现代物理一个极漂亮的系统概念。基本规律：可能具有：

Symmetry

但系统选择的具体状态：不一定保留全部对称性。例如一支竖直铅笔：理论上可以向任意方向倒。

规律：旋转对称。但倒下以后：选择某个具体方向。

于是：

SymmetricLaw  $\rightarrow$  AsymmetricState

## 五十六、这解释了“新结构怎样出现”

不一定需要：外部设计者。系统本身在参数变化后：可以选择新的宏观状态。

因此：

SameLaw + DifferentState  $\rightarrow$  DifferentObservedOrder

这是连接基础物理、凝聚态物理与复杂系统思想的重要桥梁。

# 五十七、第十五阶段：凝聚态物理——物理学真正发现“更多就是不同”

如果只研究：基本粒子，你无法直接预测：超导；磁性；晶体；流体；生物材料，全部高层性质。

因为：

$$N \gg 1$$

以后，相互作用会产生：新的集体自由度。

# 五十八、例如“声子”是什么？

晶格中的大量原子：协同振动。我们可以把这种集体模式：当作一个准粒子：

$$\text{Phonon}$$

也就是说：

$$\text{CollectiveBehavior} \rightarrow \text{EffectiveParticle}$$

新的“对象”并不是更基本粒子，而是：更高层组织产生的新有效对象。

# 五十九、这让“涌现”真正进入现代物理中心

可以写成：

$$\text{MicroRules} + \text{Interactions} + \text{LargeN} \rightarrow \text{EmergentMacroLaw}$$

高层规律仍受到微观规律约束，但不能简单写成：

Macro=SingleMicroElement

## 六十、这就是为什么“还原论”并没有被推翻，但必须被补充

现代物理同时接受：

Reduction

和：

Emergence

微观理论回答：什么可能发生。高层理论回答：大量组分组织起来以后：什么稳定模式真正出现。

## 六十一、第十六阶段：重整化群——尺度本身成为物理变量

这可能是20世纪最深的系统思想之一。传统直觉：一个理论中的参数：就是固定参数。

但重整化告诉我们：观察尺度改变，有效描述也可能改变。

于是：

Theory = Theory(Scale)

## 六十二、同一个系统，在不同尺度上看起来可能完全不同

微观：原子。更大尺度：分子。

再大：流体。再大：湍流。

所以：

$$\text{boxed Description}_{\text{ell}_1} \neq \text{Description}_{\text{ell}_2}$$

其中：

$$\text{ell}$$

代表尺度。

## 六十三、重整化群最深的思想之一是：很多微观差异到了宏观会消失

两种材料：微观细节完全不同。但接近临界点时：可能表现：相同临界指数。

这叫：

$$\text{Universality}$$

于是：

$$\text{DifferentMicroSystems} \rightarrow \text{SameMacroBehavior}$$

## 六十四、这和一般系统理论的“同构性”思想非常接近，但必须区分

贝塔朗菲关心不同领域之间的结构相似。现代临界现象中的普适性则有：严格数学和实验物理内容。

因此不能混同。但从系统论角度，它说明：

高层规律有时并不敏感于所有微观细节。

## 六十五、这对还原论是一次极深的修正

过去会问：

如果我知道所有最小粒子，是不是就知道整个世界？

重整化与涌现告诉我们：原则上底层理论重要，但实际解释还需要：

RelevantDegreesOfFreedom

也就是：在这个尺度上真正重要的变量。

## 六十六、因此物理学越来越从“找所有变量”转向“找相关变量”

假设底层存在：

$10^{23}$

个自由度。但宏观行为可能只依赖：几个变量。

于是：

$$\text{HighDimensionalSystem} \rightarrow \text{LowDimensionalEffectiveModel}$$

这和我们前面分析认知、经济、AI时的“压缩”逻辑完全接通。

## 六十七、第十七阶段：混沌理论——确定性不再等于可预测性

经典动力系统仍然可能完全确定：

$$x_{t+1}=F(x_t)$$

但如果系统对初始条件极敏感：

$$\Delta x(t) \approx \Delta x(0)e^{\lambda t}$$

且：

$$\lambda > 0$$

微小误差会指数放大。你的“系统论观点”也把 Lorenz 的这一点概括为微小初始差异经非线性放大产生巨大结果。

## 六十八、这打破了拉普拉斯式直觉

以前：

Deterministic  $\Rightarrow$  Predictable

现在：

Deterministic not  $\Rightarrow$  LongTermPredictable

这是非常重要的哲学变化。

## 六十九、天气就是典型例子

大气运动主要服从：确定的物理方程。但：初始测量永远有误差。

误差：

$\epsilon_0$

经过非线性放大：

$\epsilon_{t \uparrow}$

于是长期预测出现：内在实践极限。

## 七十、因此物理学开始区分三个不同问题

LawKnown?

StateKnown?

### FuturePredictable?

知道规律，并不等于：知道初态。

知道初态近似值，也不等于：能够长期预测。

## 七十一、第十八阶段：非平衡物理——真正复杂世界并不总在平衡附近

经典热力学大量研究：平衡态。但：生命；气候；燃烧；湍流；生态环境，都持续处在：

EnergyFlow

之中。因此需要研究：

NonEquilibriumSystems

## 七十二、普里高津等人的重要贡献之一，是强调远离平衡时可能形成新的有序结构

例如某些对流、化学振荡等系统：持续能量输入和耗散，可以形成：空间或时间结构。

可以谨慎写：

Flow + Nonlinearity + Instability  $\rightarrow$  PossibleNewOrder

不是说：“远离平衡必然产生复杂性”。

## 七十三、这正好让物理学与我们前面“生命系统”的分析接通

生命不是：EquilibriumSystem。而是：

MaintainedFarFromEquilibriumSystem

因此：物理学从研究：“最终会变成什么平衡状态”进一步进入：

## 持续能流怎样维持动态结构？

## 七十四、第十九阶段：网络与复杂系统——物理学对象进一步从“粒子”扩展到“关系拓扑”

传统物理强调：对象有什么性质。网络科学进一步问：

WhoIsConnectedToWhom?

于是系统写成：

$$G=(V,E)$$

节点性质之外，拓扑本身成为：决定系统行为的变量。

## 七十五、例如同样一组节点

如果连接结构不同：链式；随机；小世界；高度集中，传播；同步；鲁棒性，都可能不同。

所以：

SameNodes + DifferentTopology → DifferentDynamics

这正是你的系统论页面在网络阶段所强调的“关系网络如何形成结构”。

# 七十六、第二十阶段：宇宙学——整个宇宙自身成为动态系统

现代宇宙学不再把宇宙理解成： 一个静止舞台。 而是：

$$a(t)$$

本身变化。 空间尺度因子： 随时间演化。

于是：

$$\text{Universe} = \text{DynamicalSystem}$$

# 七十七、宇宙结构本身也体现

$$\text{SmallFluctuation} \rightarrow \text{Gravity} \rightarrow \text{StructureFormation}$$

早期微小密度涨落： 经过引力放大， 形成： 星系； 星系团； 大尺度结构。

所以：

$$\text{MicroDifference} \rightarrow \text{MacroStructure}$$

再次出现。

# 七十八、而现代宇宙学还暴露一个巨大事实

我们目前的模型需要： 暗物质； 暗能量， 来解释大量观测。

这意味着： 物理学并没有接近： “所有东西已经知道”。

反而：

同时存在。

## 七十九、第二十一阶段：信息开始越来越深地进入物理学

20世纪以后：熵；黑洞热力学；量子信息；纠缠；计算，使“信息”越来越成为物理研究的重要概念。

例如：Landauer 原理：

$$E_{\min} = k_B T \ln 2$$

说明信息擦除与物理耗散存在联系。

## 八十、量子纠缠进一步表明系统不能总被拆成独立部分

如果：

$$|\Psi_{AB}\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$$

则：整体量子态不能写成：两个独立子系统状态的简单乘积。

于是：

$$\text{WholeState} \neq \text{IndependentPartStates}$$

这是“整体性”在量子理论中的一个严格数学形式。但不能因此直接把量子纠缠等同于贝塔朗菲式系统整体论；两者属于不同理论语境。

## 八十一、这使现代物理出现一个非常有意思的趋势

过去问：

WhatParticlesExist?

现在还会问：

WhatInformationCanBeEncoded, Transferred, Entangled, AndRecovered?

信息从：描述工具，逐渐成为：某些物理问题本身。

## 八十二、但“信息是宇宙最基本实体”目前不能当作物理学共识

有一些现代研究和哲学立场倾向：

InformationFundamental

但这仍然不是一个已经解决的统一结论。更严谨的说法是：

信息概念在现代统计物理、黑洞物理和量子理论中的地位显著提高。

不要把：

Matter → Energy → Information

写成物理学已经证明的本体论阶梯。

## 八十三、现在重新看整个物理学史，会发现第一条最深的元规律

就是：

旧不变量 → 新变量 → 更深不变量

这几乎贯穿物理革命。

## 八十四、例如：空间和时间

牛顿：

Space, \ Time

被当作绝对背景。相对论：它们依赖参考系。

新的不变量：

SpacetimeInterval

于是：

AbsoluteSpaceTime → RelativeCoordinates →  
InvariantSpacetimeStructure

## 八十五、例如：力

牛顿：力是直接解释变量。麦克斯韦：相互作用由场传播。

广义相对论：引力进一步成为几何。于是：

Force → Field → Geometry

每一步都把前一步的“基本解释变量”重新问题化。

## 八十六、例如：粒子

经典：

Particle

是基本对象。量子：粒子具有非经典状态结构。

量子场论： 粒子成为：

FieldExcitation

于是：

Entity → State → ExcitationOfStructure

八十七、 例如： 常数和参数

传统理论： 参数似乎固定。 重整化群： 有效耦合可能随尺度变化。

于是：

Parameter → ScaleDependentParameter

再寻找：

FixedPoint

和：

UniversalityClass

作为更深稳定结构。

## 八十八、因此我们之前的元公式在物理学里尤其强

$$\boxed{\text{Invariant}_n \rightarrow \text{Variable}_{n+1} \rightarrow \text{Invariant}_{n+1}}$$

这不是物理史的严格定律。 但作为思想史启发式模型，非常有效。

## 八十九、第二条元规律：物理学不断扩大“系统边界”

最初：单个物体。后来：多体系统。

再：场。再：热力学体系。

再：时空。再：整个宇宙。

所以：

SystemBoundary↑

不断扩张。

## 九十、第三条元规律：物理学不断重新定义“基本单元”

古希腊：元素。近代：物体。

原子论复兴：原子。粒子物理：电子、质子等。

再后来：夸克。量子场论：场。

凝聚态：又出现准粒子、序参量等新的有效对象。所以：

FundamentalObject

不是历史中固定不变的概念。

## 九十一、而且存在一个有趣循环

不断向下：

Molecule → Atom → Nucleus → Quark

同时又不断向上：

Quark → Atom → Material → Phase → EmergentPhenomenon

于是现代物理同时存在两种路线：

Reduction ↓

和：

Emergence ↑

## 九十二、第四条元规律：从对象逐渐走向关系

古代：“是什么东西？”近代：“受什么力？”场论：“空间中的场结构是什么？”

现代：“满足什么对称性？”网络：“怎样连接？”所以：

Object → Interaction → RelationStructure

关系本身越来越重要。

## 九十三、第五条元规律：从轨迹走向状态空间，再走向分布与结构

经典机械：

Trajectory

统计物理：

Distribution

量子：

StateVector

复杂系统：

Attractor/Network/CollectiveMode

于是：

WhatWillThisObjectDo?

逐渐升级成：

WhatStateSpaceAndDynamicsDoesThisSystemHave?

**九十四、第六条元规律：从“预测一个未来”转向“刻画可能性结构”**

牛顿理想：

Future=OneTrajectory

统计物理：

FutureMacrostate

量子：

ProbabilityDistribution

混沌：

PredictionHorizon

所以物理学对“预测”的理解越来越精细。

## 九十五、最终至少要区分四类不可预测性

第一种：

**不知道规律**

LawUnknown

第二种：

## 不知道初始条件

StateUncertain

第三种：

## 对初始条件高度敏感

Chaos

第四种：

## 量子预测本身以概率形式给出

QuantumProbability

这四件事绝不能混为一句：“世界是随机的”。

## 九十六、第七条元规律：不同尺度上存在不同有效规律

这是现代物理最成熟的认识之一。可以写：

`boxed Physics_ell = EffectiveTheoryAtScale_ell`

低速宏观：牛顿力学很好。高速：相对论。

微观：量子。大量粒子：统计物理。

材料：凝聚态理论。所以：

$\text{NewTheory} \neq \text{OldTheorySimplyFalse}$

## 九十七、新理论通常把旧理论变成某种极限

相对论：当：

$$v \ll c$$

恢复近似牛顿结构。量子理论：在适当经典极限下，与经典现象连接。

因此：

$\text{OldTheory} \subset \text{DomainOfValidity}$

物理学发展不是简单：删除旧理论。而是：重新标定其：

Boundary

## 九十八、这可能是系统论看物理学最重要的一个认识

每一个理论其实都有：

ApplicableDomain

包括：尺度；速度；能量；精度；环境条件。

理论失败往往不是因为：它“毫无价值”。而是：

Reality

越过了：

ModelBoundary

## 九十九、第八条元规律：物理规律越来越从“具体模型”走向“结构约束”

牛顿：具体运动方程。现代物理越来越重视：对称性；守恒律；几何；拓扑；因果结构；概率结构。

也就是说：

SpecificMechanism → StructuralConstraint

# 一百、拓扑物态就是一个很好的现代例子

某些材料性质：不只取决于局部细节。而与：整体拓扑不变量，有关。

于是：

boxed LocalDetails

之外：

GlobalStructure

获得物理意义。这与一般系统论的整体性，在结构直觉上形成很有意思的呼应。

# 一百零一、第九条元规律：物理学本身越来越“元理论化”

最早：研究物体。后来：研究规律。

再后来：研究：什么样的规律可能？

例如：对称性；量子理论公理；因果结构；有效场论原则。

于是：

Model(World) → ModelPossibleModels

# 一百零二、有效场论尤其体现这种成熟

它并不要求：“我必须先知道最终终极理论，才可以做物理。”而是：如果研究能量尺度：

E

远低于某高尺度：

$\Lambda$

则高能细节往往可以被：压缩进有效参数。于是：

IgnoreIrrelevantHighScaleDetails

并构造：有效理论。

### 一百零三、这改变了“终极理论”的哲学想象

以前容易认为：如果找到：最小粒子 + 最终方程，所有物理就结束。

现代物理越来越清楚：即使有底层理论，仍然存在：相变；湍流；材料；复杂系统；生命前物理，等大量高层组织问题。

所以：

FundamentalLaw  $\neq$  CompleteExplanationOfAllScales

系统性收束 / SYNTHESIS

## 把历史重新压缩成一条可解释的主线

1. 新理论常把旧理论变成特定条件下的有效极限。
2. 物理学从对象走向关系与结构，从轨迹走向分布。
3. 确定性不等于可预测，初值、混沌、粗粒化与量子概率须区分。

4. 基本定律不自动构成所有尺度的完整解释。

**重要限定：**这是后见性的系统论重读，并非真实单线史。前沿仍在变化，“信息是最基本实体”等主张不能当作已定共识。

[← 佛教思想发展史](#)

[系统论论文集 · 从结构、反馈、信息与演化解理解复杂世界](#)

[返回总目录 →](#)